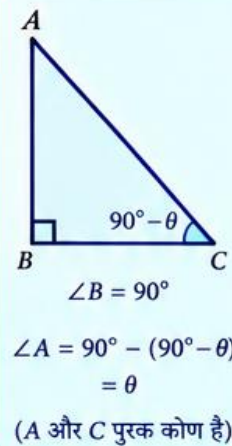
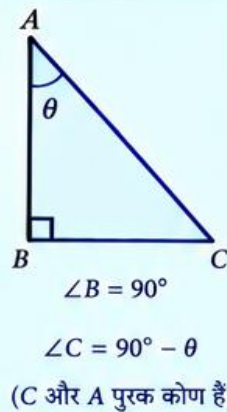


💡 पुरक कोण (Complementary Angles) का Concept

- यदि दो कोणों का योग 90° हो, तो वे एक-दूसरे के पुरक कहाते हैं।
- अर्थात् यदि $A + B = 90^\circ$, तो $B = 90^\circ - A$
- इसी स्थिति में निम्न संबंध सत्य होते हैं -

$$\begin{aligned}\sin(90^\circ - \theta) &= \cos \theta \\ \cos(90^\circ - \theta) &= \sin \theta \\ \tan(90^\circ - \theta) &= \cot \theta \\ \cot(90^\circ - \theta) &= \tan \theta \\ \sec(90^\circ - \theta) &= \operatorname{cosec} \theta \\ \operatorname{cosec}(90^\circ - \theta) &= \sec \theta\end{aligned}$$

चित्र द्वारा समझें



कुछ महत्वपूर्ण युग्म

कोण	पुरक कोण
18°	72°
26°	64°
42°	48°
31°	59°

ध्यान दें :

$$\begin{aligned}\cos \theta &= \sin(90^\circ - \theta) \\ \text{और } \sin \theta &= \cos(90^\circ - \theta)\end{aligned}$$

प्रश्न 1 : निम्नलिखित का मान निकालिए :

(i) $\frac{\sin 18^\circ}{\cos 72^\circ}$

(i) $\frac{\sin 18^\circ}{\cos 72^\circ}$

हल : चूँकि $72^\circ = 90^\circ - 18^\circ$,
अतः $\cos 72^\circ = \sin 18^\circ$

$$\therefore \frac{\sin 18^\circ}{\cos 72^\circ} = \frac{\sin 18^\circ}{\sin 18^\circ} = 1$$

उत्तर : 1

(ii) $\frac{\tan 26^\circ}{\cot 64^\circ}$

(ii) $\frac{\tan 26^\circ}{\cot 64^\circ}$

हल : चूँकि $64^\circ = 90^\circ - 26^\circ$,
अतः $\cot 64^\circ = \tan 26^\circ$

$$\therefore \frac{\tan 26^\circ}{\cot 64^\circ} = \frac{\tan 26^\circ}{\tan 26^\circ} = 1$$

उत्तर : 1

(iii) $\cos 48^\circ - \sin 42^\circ$

(iii) $\cos 48^\circ - \sin 42^\circ$

हल :
चूँकि $42^\circ = 90^\circ - 48^\circ$,
अतः $\sin 42^\circ = \cos 48^\circ$

$$\therefore \cos 48^\circ - \sin 42^\circ = \cos 48^\circ - \cos 48^\circ = 0$$

उत्तर : 0

(iv) $\operatorname{cosec} 31^\circ - \sec 59^\circ$

(iv) $\operatorname{cosec} 31^\circ - \sec 59^\circ$

हल :
चूँकि $59^\circ = 90^\circ - 31^\circ$,
अतः $\sec 59^\circ = \operatorname{cosec} 31^\circ$

$$\therefore \operatorname{cosec} 31^\circ - \sec 59^\circ = \operatorname{cosec} 31^\circ - \operatorname{cosec} 31^\circ = 0$$

उत्तर : 0

प्रश्न 2 : दिखाइए कि :

(i) $\tan 48^\circ \tan 23^\circ \tan 42^\circ \tan 67^\circ = 1$

(i) $\tan 48^\circ \tan 23^\circ \tan 42^\circ \tan 67^\circ = 1$

हल : चूँकि $48^\circ = 90^\circ - 42^\circ \Rightarrow \tan 48^\circ = \cot 42^\circ$
 $67^\circ = 90^\circ - 23^\circ \Rightarrow \tan 67^\circ = \cot 23^\circ$

$$\begin{aligned}\therefore \tan 48^\circ \tan 23^\circ \tan 42^\circ \tan 67^\circ &= (\cot 42^\circ) (\tan 23^\circ) (\tan 42^\circ) (\cot 23^\circ) \\ &= (\tan 42^\circ \cdot \cot 42^\circ) (\tan 23^\circ \cdot \cot 23^\circ) \\ &= 1 \times 1 = 1\end{aligned}$$

उत्तर : 1

(ii) $\cos 38^\circ \cos 52^\circ - \sin 38^\circ \sin 52^\circ = 0$

(ii) $\cos 38^\circ \cos 52^\circ - \sin 38^\circ \sin 52^\circ$

हल : चूँकि $52^\circ = 90^\circ - 38^\circ$
 $\Rightarrow \cos 52^\circ = \sin 38^\circ$ और $\sin 52^\circ = \cos 38^\circ$

$$\begin{aligned}\therefore \cos 38^\circ \cos 52^\circ - \sin 38^\circ \sin 52^\circ &= \cos 38^\circ \cdot \sin 38^\circ - \sin 38^\circ \cdot \cos 38^\circ \\ &= 0\end{aligned}$$

उत्तर : 0

☆ महत्वपूर्ण बिंदु :

- पुरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के बीच संबंध का प्रयोग करके प्रश्नों को सरल बनाया जा सकता है।
- यदि दो कोणों का योग 90° हो, तो वे एक-दूसरे के पुरक कोण होते हैं।
- $\tan 48^\circ$ और $\tan 67^\circ$ को क्रमशः $\cot 42^\circ$ और $\cot 23^\circ$ के रूप में लिखना उपयोगी है।
- $\cos(90^\circ - \theta) = \sin \theta$ और $\sin(90^\circ - \theta) = \cos \theta$ को याद रखना बहुत आवश्यक है।

छोटे नियम
बड़ी आसानी
से समाधान !
😊

3. यदि $\tan 2A = \cot(A - 18^\circ)$ जहाँ $2A$ एक न्यून कोण है, तो A का मान ज्ञात कीजिए।

हल : $\tan 2A = \cot(A - 18^\circ)$
 $= \tan[90^\circ - (A - 18^\circ)]$
 $= \tan(108^\circ - A)$
 $\therefore 2A = 108^\circ - A$
 $\Rightarrow 3A = 108^\circ$
 $\Rightarrow A = 36^\circ$

उपयोगी तथ्य :
 $\cot \theta = \tan(90^\circ - \theta)$
 (जहाँ $0^\circ < \theta < 90^\circ$)

उत्तर : $A = 36^\circ$

4. यदि $\tan A = \cot B$ तो सिद्ध कीजिए कि $A + B = 90^\circ$ ।

हल : $\tan A = \cot B$
 $\Rightarrow \tan A = \tan(90^\circ - B)$
 $\Rightarrow A = 90^\circ - B$
 $\Rightarrow A + B = 90^\circ$

उपयोगी तथ्य :
 $\cot \theta = \tan(90^\circ - \theta)$
 (जहाँ $0^\circ < \theta < 90^\circ$)

उत्तर : $A + B = 90^\circ$

5. यदि $\sec 4A = \operatorname{cosec}(A - 20^\circ)$ जहाँ $4A$ एक न्यून कोण है, तो A का मान ज्ञात कीजिए।

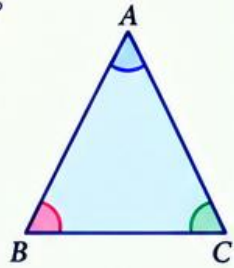
हल : $\sec 4A = \operatorname{cosec}(A - 20^\circ)$
 $\Rightarrow \frac{1}{\cos 4A} = \frac{1}{\sin(A - 20^\circ)}$
 $\Rightarrow \sin(A - 20^\circ) = \cos 4A$
 $\Rightarrow A - 20^\circ = 90^\circ - 4A$
 $\Rightarrow 5A = 110^\circ$
 $\Rightarrow A = 22^\circ$

उपयोगी तथ्य :
 $\operatorname{cosec} \theta = \sec(90^\circ - \theta)$
 (जहाँ $0^\circ < \theta < 90^\circ$)

उत्तर : $A = 22^\circ$

6. यदि A, B और C त्रिभुज ABC के अंतः कोण हों, तो दिखाइए कि: $\sin \frac{(B + C)}{2} = \cos \frac{A}{2}$

हल : त्रिभुज ABC में, $A + B + C = 180^\circ$
 $\Rightarrow B + C = 180^\circ - A$
 $\Rightarrow \frac{B + C}{2} = \frac{180^\circ - A}{2} = 90^\circ - \frac{A}{2}$
 $\therefore \sin \frac{B + C}{2} = \sin \left(90^\circ - \frac{A}{2} \right)$
 $= \cos \frac{A}{2}$



उत्तर : $\sin \frac{(B + C)}{2} = \cos \frac{A}{2}$

7. $\sin 67^\circ + \cos 75^\circ$ को 0° और 45° के बीच के कोणों के त्रिकोणमितिय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए।

हल : $\sin 67^\circ = \sin(90^\circ - 23^\circ) = \cos 23^\circ$
 $\cos 75^\circ = \cos(90^\circ - 15^\circ) = \sin 15^\circ$
 $\therefore \sin 67^\circ + \cos 75^\circ = \cos 23^\circ + \sin 15^\circ$

अब 23° और 15° दोनों 0° और 45° के बीच हैं।
 अतः, इससे 0° – 45° के कोणों के त्रिकोणमितिय अनुपातों में व्यक्त किया जा सकता है।

अतः, $\sin 67^\circ + \cos 75^\circ = \cos 23^\circ + \sin 15^\circ$
 (जहाँ $23^\circ \in (0^\circ, 45^\circ)$ और $15^\circ \in (0^\circ, 45^\circ)$)

उत्तर : $\sin 67^\circ + \cos 75^\circ = \cos 23^\circ + \sin 15^\circ$

उपयोगी तथ्य :

- $\sin(90^\circ - \theta) = \cos \theta$
- $\cos(90^\circ - \theta) = \sin \theta$

0° – 45° के कोणों के प्रमुख मान:

कोण	$\sin \theta$	$\cos \theta$	$\tan \theta$
15°	$\frac{1}{4}(\sqrt{6} - \sqrt{2})$	$\frac{1}{4}(\sqrt{6} + \sqrt{2})$	$2 - \sqrt{3}$
23°	0.3907	0.9205	0.4245
30°	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{3}}$
45°	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	1

★ **महत्वपूर्ण सूत्र :**

- $\cot \theta = \tan(90^\circ - \theta), \quad \sec \theta = \operatorname{cosec}(90^\circ - \theta)$
- $A + B + C = 180^\circ \Rightarrow B + C = 180^\circ - A$
- $\sin(90^\circ - \theta) = \cos \theta, \quad \cos(90^\circ - \theta) = \sin \theta$
- त्रिकोणमिति में 0° से 45° के कोणों के मान याद रखें।

अभ्यास से
आत्मविश्वास
बढ़ता है! 😊